

5

മനുഷ്യശരീരം ഒരു വിസ്തൃതം
ദഹനവും ശ്വാസനവും





SCERT 7TH CLASS 5

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

https://youtu.be/Bz_wSlZj348



1. ദന്തക്ഷയത്തിന് കാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന

ആസിഡ് ഏത്?

[95/24]

(A) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്

(B) സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്

(C) അസറ്റിക് ആസിഡ്

(D) ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്



ഡോക്ടർ, എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ചില പല്ലുകൾ കേടുവന്നതായി കാണുന്നു. എന്താണ് ഇതിനു കാരണം?



ആഹാരം കഴിച്ചതിനുശേഷം വായ ശരിയായി വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ പറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഇതിൽ ബാക്ടീരിയകൾ പോഷണം നടത്തും. തൽഫലമായി ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് പല്ലുകളെ കേടുവരുത്തുന്നത്.



ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് വളരെ വിരളം കൂറാത്ത ഒരു ആസിഡാണ്ല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ് പല്ലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്?



കാൽസ്യം സംയുക്തമായ മാർബിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ദ്രവിക്കുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. അതുപോലെ കാൽസ്യം സംയുക്തമായ ഇനാമലും ലാക്റ്റിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് പല്ലിനെ ദ്രവിക്കുന്നു. ദീർഘകാലം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്.



ഞാൻ രാത്രിയിൽ പല്ല് നന്നായി വൃത്തിയാക്കും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് വായ കഴുകാതെ കിടന്നുറങ്ങാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഡോക്ടർ?



ഏത് ആഹാരം കഴിച്ചാലും വായ നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് മധുരമുള്ള ആഹാരവസ്തുക്കൾ. അവ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു. രാവിലെ ഭക്ഷണത്തിനുമുമ്പും രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ബ്രഷുപയോഗിച്ച് പല്ല് വൃത്തിയാക്കണം. കൂടാതെ ഓരോ തവണയും ഭക്ഷണശേഷം വായ വൃത്തിയാക്കണം.

2. പല്ലിലെ ഇനാമലിന് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ആസിഡാണ് ബാക്ടീരിയ വായിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

[53/24]

- (A) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
- (B) ടാർടാറിക് ആസിഡ്
- (C) ലാക്ടീക് ആസിഡ്
- (D) നൈട്രിക് ആസിഡ്

ഓരോ ജീവിയുടെയും ആഹാരം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എല്ലാ ജീവികളും ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

പോഷണം (Nutrition)

ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പോഷണം.

ജീവൽപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ആഹാരത്തിൽനിന്നാണ്. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽവച്ച് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.

സ്വീകരിച്ച ആഹാരം ജീവികൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത്?

നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും ശരീരം അത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പരിശോധിക്കാം.

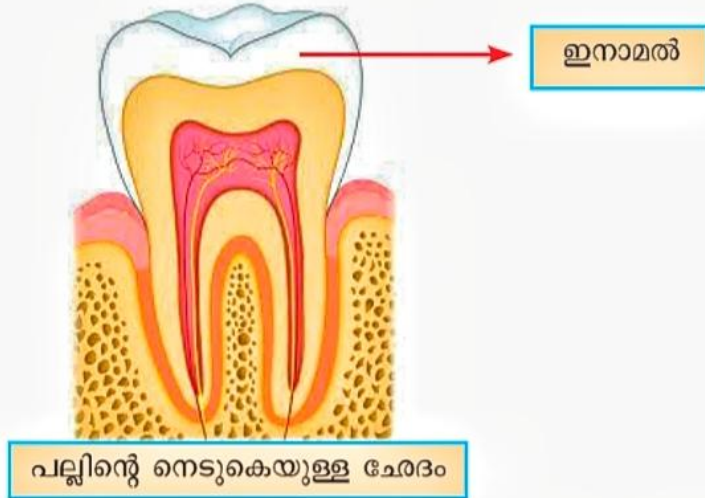
ആഹാരസ്വീകരണം

പോഷണത്തിന് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ആഹാരസ്വീകരണം (Ingestion). ആഹാരം ആദ്യം എത്തുന്നത് വായിലാണ്. വായിൽവച്ച് ആഹാരത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു?

പല്ല്

ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ ചവച്ചുരയ്ക്കുന്നത് പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ആഹാരം കടിച്ചു മുറിക്കുന്നതിനും ചവച്ചുരയ്ക്കുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ ഘടനയും ക്രമീകരണവുമാണ് പല്ലുകൾക്കുള്ളത്.

ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ.



പല്ലിന്റെ ഉപരിതലപാളിയാണ് ഇനാമൽ. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമേറിയ പദാർഥവും പല്ലിന്റെ ഇനാമലാണ്.

പാൽപല്ലുകളും സ്ഥിരദന്തങ്ങളും

നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായ പല്ലുകൾ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്?

ഒരു കുഞ്ഞിന് ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകൾ തന്നെയാണോ ജീവിതാന്ത്യംവരെ നിലനിൽക്കുന്നത്?

പാൽപല്ലുകൾ (Milk Teeth)

ഏകദേശം ആറുമാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പല്ലുകൾ പാൽപല്ലുകൾ (Milk Teeth) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മുകളിലും താഴെയുമായി 10 വീതം ആകെ 20 പാൽപല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.



സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ (Permanent Teeth)

പാൽപല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയതിനുശേഷം പിന്നീട് മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകളാണ് സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ (Permanent Teeth). ഇവ പൊട്ടിപ്പോകുകയോ ഇളകിപ്പോകുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പകരം പുതിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

3. ആഹാരം നന്നായി ചവച്ചുരച്ച് കഴി ക്കണം എന്ന് പറയാൻ
കാരണമെന്ത്?

[74/24]

- (A) ആഹാരത്തിന്റെ രുചി അറിയാൻ
- (B) പല്ലിന് വ്യായാമം ലഭിക്കാൻ
- (C) ദഹനം സുഗമമാക്കാൻ
- (D) ആഹാരത്തിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കലരാൻ

വൃത്യസ്തതരം പല്ലുകൾ

സ്ഥാനവും എണ്ണവും

ഉപയോഗം



ഉളിപ്പല്ല്
(Incisor)

മുൻവശത്ത് മുകളിലും
താഴെയുമായി നാല്
പല്ലുകൾ വീതം

ആഹാരവസ്തുക്കൾ
കടിച്ചു മുറിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്നു.



കോമ്പല്ല്
(Canine)

ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ സമീപം
ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും
താഴെയുമായി രണ്ട്
പല്ലുകൾ വീതം

ആഹാരവസ്തുക്കൾ
കടിച്ചുകീറാൻ
സഹായിക്കുന്നു



അഗ്രചർവണകം
(Premolar)

കോമ്പല്ലിന് സമീപം
ഇരുവശങ്ങളിലും
മുകളിലും താഴെയുമായി
നാല് പല്ലുകൾ വീതം

ആഹാരവസ്തുക്കൾ
ചവച്ചുരത്താൻ
സഹായിക്കുന്നു



ചർവണകം
(Molar)

മുകളിലും
താഴെയുമായി
ആറ് പല്ലുകൾ വീതം

ആഹാരവസ്തുക്കൾ
ചവച്ചുരത്താൻ
സഹായിക്കുന്നു



4. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ആഹാരം ചവച്ചുരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.

[170/24]

1. ഉളിപ്പല്ല്
2. ചർവണകം
3. കോമ്പല്ല്
4. അഗ്രചർവണകം

(A) 1 & 2

(B) 2 & 3

(C) 2 & 4

(D) 1 & 4

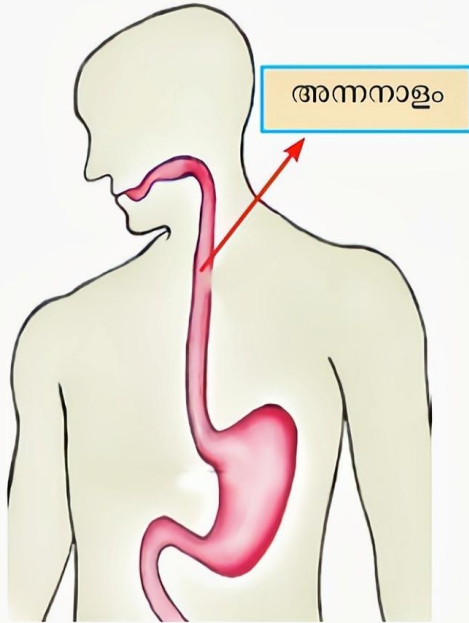
5. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ജോഡിയേത്?

[61/24]

1. ഉളിപ്പല്ല് - ആഹാരവസ്തുക്കൾ ചവച്ചുരയ്ക്കാൻ
2. കോമ്പല്ല് - ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ
3. ചർവണകം - ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ
4. അഗ്രചർവണകം - ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ

- A. 1 മാത്രം ശരി
- B. 2 മാത്രം ശരി
- C. 1 , 3 മാത്രം ശരി
- D. എല്ലാം ശരിയാണ്

ആഹാരം അന്നപഥത്തിലൂടെ



വായിൽവെച്ച് ചവച്ചുരുക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരം പിന്നീട് ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന് ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ.

നമുക്ക് ആഹാരത്തോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോയാലോ.

വായിൽനിന്ന് ആഹാരം ആദ്യം എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്?

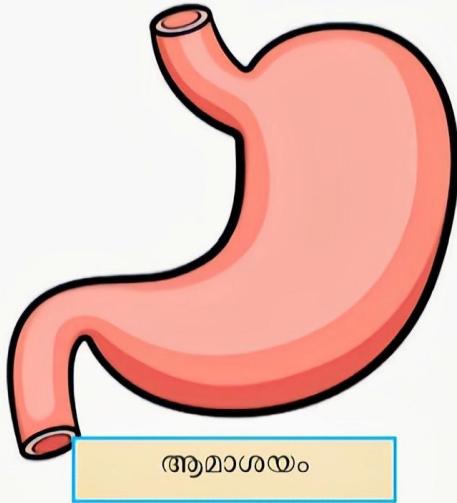
വായ്ക്കുള്ളിൽവെച്ച് ചവച്ചുരുക്കപ്പെട്ട ആഹാരം അന്നനാളത്തിലൂടെ ആമാശയത്തിലെത്തുന്നു. ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് അന്നനാളത്തിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കൂ.

എന്താണ് അന്നനാളം?

വായയെ ആമാശയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണ് അന്നനാളം. ഇത് പേശികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അന്നനാളഭിത്തിയുടെ തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനംകൊണ്ടാണ് ആഹാരം ആമാശയത്തിലെത്തുന്നത്. ഈ ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് (Peristalsis).

ആഹാരം ആമാശയത്തിൽ

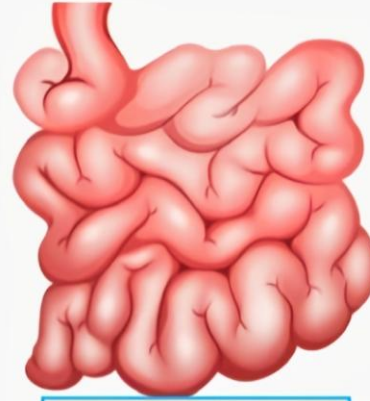


വായ്ക്കുള്ളിൽവെച്ച് ദഹനമാരംഭിച്ച ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ അന്നനാളം വഴി ആമാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. ആമാശയത്തിൽവെച്ച് പോഷണത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടമായ ദഹനം (Digestion) ഭാഗികമായി നടക്കുന്നു. ആഹാരപദാർഥങ്ങൾ 4 മുതൽ 5 മണിക്കൂർവരെ അവിടെ നിലനിൽക്കും. ആമാശയഭിത്തിയുടെ തരംഗരൂപത്തിലുള്ള ചലനംമൂലം ആഹാരം കുഴമ്പുരൂപത്തിലാകുന്നു. ആമാശയഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആമാശയരസം ദഹനത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു. ചെറിയ അളവിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ആമാശയഭിത്തി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മാംസ്യത്തിന്റെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുകയും രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

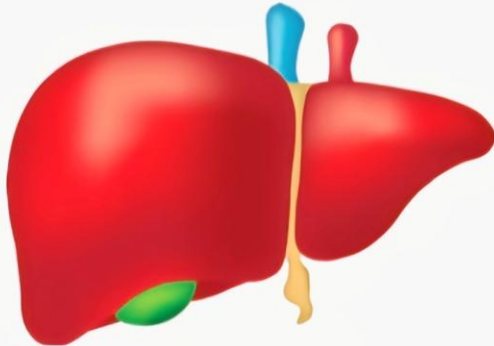
ആമാശയത്തിൽവെച്ച് ഭാഗികമായി ദഹിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള യാത്ര ചെറുകുടലിലേക്കാണ്.

ആഹാരം ചെറുകുടലിൽ

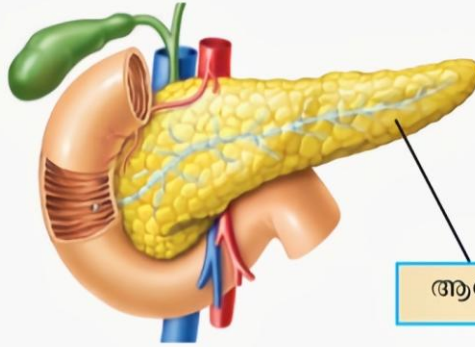
മനുഷ്യന്റെ ചെറുകുടലിന് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട്. പോഷണത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമായ ദഹനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതും പോഷകഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണം നടക്കുന്നതും ഇവിടെവെച്ചാണ്. ചെറുകുടലിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു വച്ച് കരൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പിത്തരസവും ആഗേയഗ്രന്ഥി (Pancreas) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ആഗേയരസവും (Pancreatic Juice) ഭാഗികമായി ദഹിച്ച ആഹാരവുമായി കലർന്ന് ദഹനം പൂർണ്ണമാക്കുന്നു.



ചെറുകുടൽ



കരൾ



ആഗേയഗ്രന്ഥി



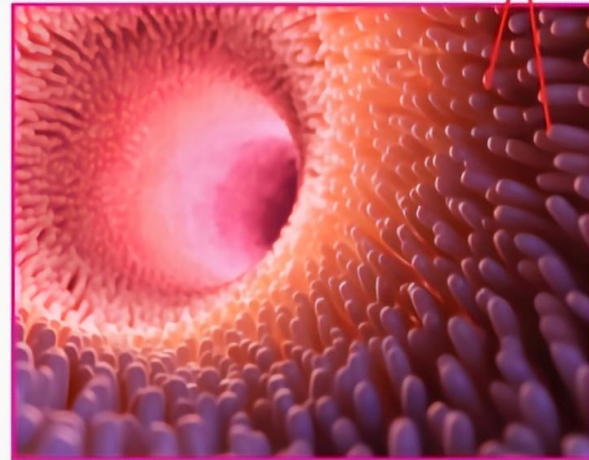
ആഹാരത്തിലെ പോഷകഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്?

ചെറുകുടലിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന വിരലുകൾപോലുള്ള സൂക്ഷ്മങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളാണ് വില്ലസുകൾ. ഇവയിലൂടെയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ പോഷകഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗിരണം (Absorption) ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് പോഷണത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടം.

വില്ലസുകൾ

രക്തത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പോഷകഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു. ഇതാണ് സ്വാംശീകരണം (Assimilation). ഇത് പോഷണത്തിന്റെ നാലാം ഘട്ടമാണ്.

ദഹിച്ച ആഹാരത്തിൽ ശരീരത്തിന് വേണ്ടാത്ത പദാർഥങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ലേ? അവ എങ്ങനെയാണ് പുറന്തള്ളുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.



6. ചെറുകുടലിനകത്തെ പോഷക ആഗിരണത്തിനുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണ്ണം അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ?

[185/24]

- (A) ലെന്റിസെൽ
- (B) വില്ലസ്സുകൾ
- (C) ഡെന്റയിൻ
- (D) ആൽവിയോലസുകൾ

വൻകൂടൽ



മലാശയം

ദഹിച്ച ആഹാരപദാർഥങ്ങളിൽനിന്ന് പോഷകഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണത്തിനുശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ വൻകൂടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. വൻകൂടലിൽവെച്ച് ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങളിലുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് മലാശയത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. ഈ പുറന്തള്ളൽ പ്രക്രിയയാണ് മലവിസർജനം (Egestion). ഇത് പോഷണത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഘട്ടമാണ്.

പോഷണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫ്ലോചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കൂ.

ആഹാരം
സ്വീകരിക്കൽ

ദഹനം

ആഗിരണം

സ്വാംശീകരണം

വിസർജനം



SCERT 7TH CLASS 5

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

https://youtu.be/Bz_wSlZj348



7. പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ ശരിയായ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കണ്ടെത്തുക :

[53/24]

- (A) സ്വാംശീകരണം → ദഹനം → ആഗിരണം → ആഹാര സ്വീകരണം
- (B) ആഹാരസ്വീകരണം → സ്വാംശീകരണം → ദഹനം ആഗിരണം
- (C) ദഹനം → ആഗിരണം → ആഹാര സ്വീകരണം → സ്വാംശീകരണം
- (D) ആഹാരസ്വീകരണം → ദഹനം ആഗിരണം → സ്വാംശീകരണം

ശ്വാസനം മനുഷ്യനിൽ

നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം ശ്വാസിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയും? ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്താലോ.

എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും. നന്നായി ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്നത്രയും സമയം ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കും. ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ശ്വാസം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്?

ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ.

ശ്വാസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.

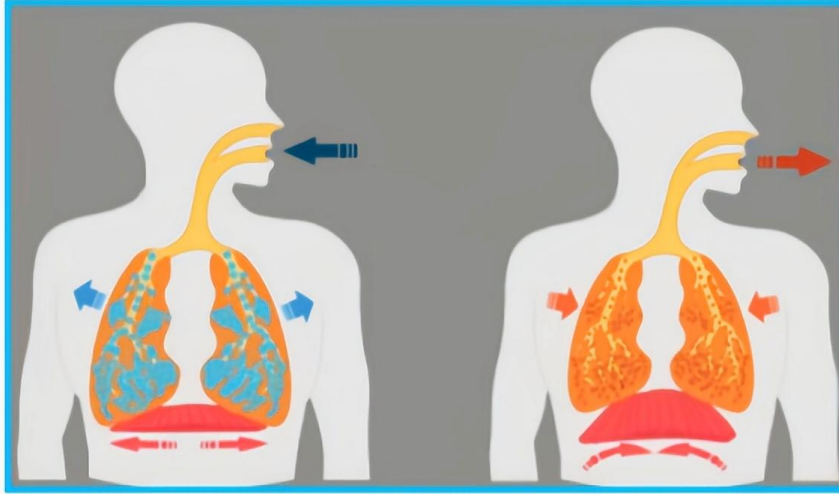
ഓരോരുത്തരും നെഞ്ചിൽ കൈ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ശക്തിയായി ശ്വാസം എടുക്കുകയും പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വായു അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പോകുന്നത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റെന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്?

ഉച്ഛ്വാസവും നിശ്വാസവും

വായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്കെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഉച്ഛ്വാസം (Inhalation). ശ്വാസകോശത്തിൽനിന്ന് വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നിശ്വാസം (Exhalation).

മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നെഞ്ചിനകത്തെ അറയാണ് ഓരസാശയം (Thoracic cavity). അതിനു താഴെയുള്ള ഭാഗമാണ് ഉദരാശയം (Abdominal cavity). ഇവ വേർതിരിക്കുന്ന പേശിനിർമ്മിതമായ ഭിത്തിയാണ് ഡയഫ്രം (Diaphragm). ഇത് അല്പം മേലോട്ട് വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കമാനാകൃതിയാണ്. നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ശ്വാസകോശമാതൃകയിൽ കുപ്പിയുടെ അടിഭാഗത്ത് വലിച്ചുകെട്ടിയ ബലൂണിനെ ഡയഫ്രമായും ചെറിയ ബലൂണുകളെ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളായും സങ്കല്പിക്കാം.

മനുഷ്യശ്വാസകോശങ്ങളുടെ സങ്കോചവികാസങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ മാതൃകയുടെ പ്രവർത്തനവും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ സങ്കോചവികാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഡയഫ്രത്തിനും വാരിയെല്ലുകളോടുചേർന്ന പേശികൾക്കും പങ്കുണ്ട്.

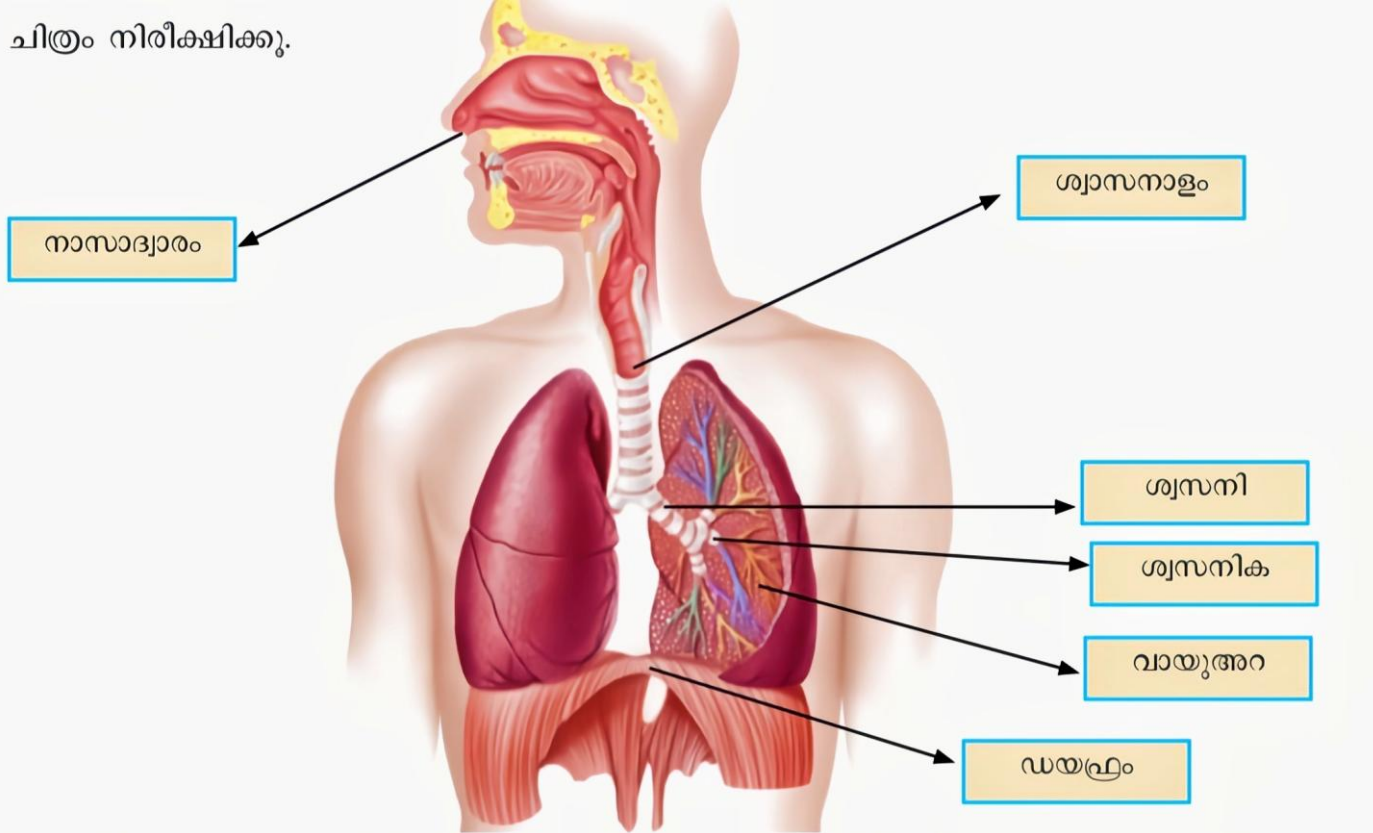


- ഉച്ഛ്വാസവും നിശ്വാസവും നടക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
- ഉച്ഛ്വാസസമയത്താണോ നിശ്വാസസമയത്താണോ ഔരസാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുന്നത്?

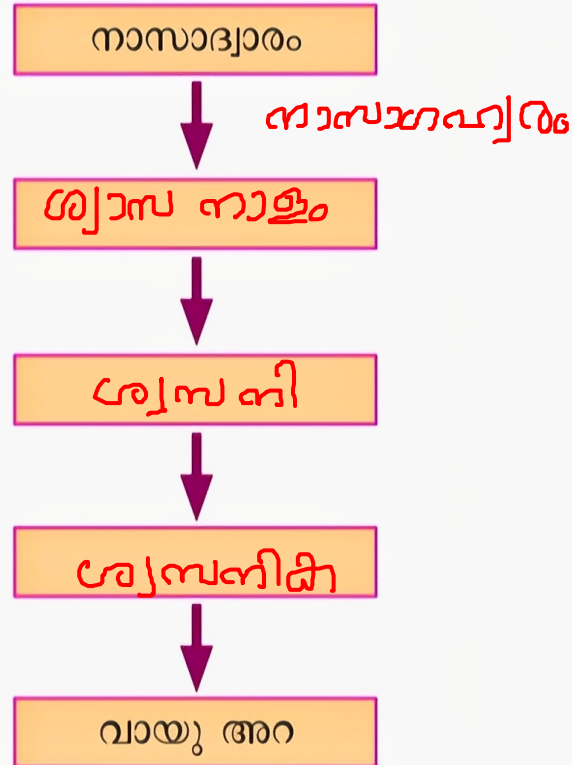
ഉച്ഛ്വാസസമയത്ത് ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങുകയും വളവ് അല്പം നിവരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഔരസാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിക്കുന്നു. തൽഫലമായി അന്തരീക്ഷവായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശം വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിശ്വാസസമയത്ത് ഡയഫ്രം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നു. ശ്വാസകോശവും പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നു. ശ്വാസകോശത്തിൽനിന്ന് വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു.

ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ.



വായു അറ (Alveolus), ശ്വാസനാളം (Trachea), നാസാദ്വാരം (Nostril), ശ്വസനീ (Bronchus), ശ്വസനീക (Bronchiole).



ഉപ്യാസം

ഡയഫ്രം ചുരുങ്ങി വളവ് അല്പം
നിവരുന്നു. വാരിയെല്ലിന്റേക്ക്
ഉയരുന്നു.



ഔരസാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർധിക്കു
ന്നു, ശ്വാസകോശം വികസിക്കുന്നു.



വായു ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുന്നു.



നിശ്വാസം

ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് വായു
പുറത്തു പോകുന്നു.



ഔരസാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയുന്നു.
ശ്വാസകോശം ചുരുങ്ങുന്നു.



ഡയഫ്രം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുന്നു.
വാരിയെല്ലിന്റേക്ക് താഴുന്നു.



ഉച്ഛ്വാസവായുവിലെയും നിശ്വാസവായുവിലെയും വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ അളവ് കാണിക്കുന്ന പട്ടിക നിരീക്ഷിക്കൂ.

ഉച്ഛ്വാസവായു	അളവ് (ശതമാനത്തിൽ)	നിശ്വാസവായു	അളവ് (ശതമാനത്തിൽ)
ഓക്സിജൻ	21	ഓക്സിജൻ	15
കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്	0.04	കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ്	4
നൈട്രജൻ	78	നൈട്രജൻ	78
ജലബാഷ്പം	0.96	ജലബാഷ്പം	3

ശ്വസനത്തിലെ വൈവിധ്യം	
ജീവി	ശ്വസനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം
മണ്ണിര 	ഈർപ്പമുള്ള ത്വക്ക്
മത്സ്യം 	ശകുലങ്ങൾ (ചെകിളപ്പുക്കൾ)
തവള 	കരയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം, വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈർപ്പമുള്ള ത്വക്ക്
ചിലന്തി 	ബുക്ക് ലംഗ്സ്

ശ്വസനം (Respiration)

ജീവികൾ അവയുടെ പരിസരത്തുനിന്നും ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ശ്വസനം.

സസ്യങ്ങളുടെ ശ്വസനം

ജന്തുക്കളെപ്പോലെ സസ്യങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലകളിലും ഇളം കാമ്പുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മസുഷിരങ്ങളായ ആസ്പരമ്പങ്ങൾ (Stomata) വഴിയാണ് ഈ വാതകവിനിമയം നടക്കുന്നത്.

- സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്?
- സസ്യങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന വാതകം ഏതാണ്?
- സസ്യങ്ങളിൽ വാതകവിനിമയം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?

1. തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ കൂട്ടമേത്?
 - a. ആട്, കുതിര, കാക്ക, പ്രാവ് (സസ്യാഹാരി)
 - b. പുലി, കഴുകൻ, ആന, പല്ലി (മാംസാഹാരി)
 - c. മനുഷ്യൻ, കോഴി, കുരങ്ങൻ, മയിൽ (മിശ്രാഹാരി)
2. താഴെപ്പറയുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നത്?
 - a. വായ്, b. ചെറുകുടൽ c. വൻകുടൽ d. ആമാശയം

8. താഴെ പറയുന്നവയിൽ മനുഷ്യദഹന വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലാത്തത് ഏത്?

[109/24]

- (A) ഭക്ഷണത്തെ ചെറിയ തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുക
- (B) പോഷകങ്ങൾ രക്തചംക്രമണത്തിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുക
- (C) ശരീരതാപനില നിയന്ത്രിക്കുക.
- (D) ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക

9. പല്ലുകൾക്ക് വെളുപ്പുനിറം നൽകുന്ന ഘടകമാണ്:

[104/24]

- (A) സിമന്റം
- (B) പൾപ്പ്
- (C) ഡെന്റീൻ
- (D) ഇനാമൽ

10. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അക്ഷാസ്ഥികൂടങ്ങളുടെ എണ്ണം ?

- A. 80
- B. 26
- C. 60
- D. 206

**NEW SCERT
STD - 7**



**SCERT 7TH
CLASS
1**

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/dqL3iAMTGw4>



**NEW SCERT
STD - 7**



BASIC SCIENCE

2

ആസിഡുകളും ബേസുകളും

കമ്പനി ബോർഡ്

LGS

**DAY
1**

**SCERT 7TH
CLASS
2**

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/fBmgYvnNxoE>



NEW SCERT

7TH STD BASIC SCIENCE

4 പ്രകാശം പ്രതിപതിക്കുമ്പോൾ

PYQ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം

കമ്പനി ബോർഡ് LGS VFA | BEVCO LDC



SCERT 7TH CLASS 4

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

<https://youtu.be/uk4jyrUJTAw>





SCERT 7TH CLASS 5

മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണുക

Click on the link below

https://youtu.be/Bz_wSlZj348

